



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 12

Fungsi Logaritma dan Eksponen Alami

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	12.1 Memakai sifat eksponen dan logaritma untuk menyelesaikan persamaan dan model pertumbuhan atau peluruhan; 12.2 Menurunkan dan mengintegrasikan fungsi eksponen dan logaritma natural

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 12.1, 12.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Sederhanakan $\ln(e^A \cdot e^B)$ dan $e^{\ln A + \ln B}$.

Soal 1.2

Selesaikan $e^x = A$ dan $\ln x = B$.

Soal 1.3

Turunkan Ae^{Bx} .

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 12.1, 12.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Selesaikan $Ae^{2x} = AB$.

Soal 2.2

Turunkan $x^A \ln x$.

Soal 2.3

Hitung $\int_0^1 Ae^{Ax} dx$.

Soal 2.4

Zat meluruh dengan waktu paruh B jam, $m(t) = 100e^{-kt}$. Tentukan k dan sisa setelah $2B$ jam.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 12.1, 12.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Raka menulis $\ln(x + A) = \ln x + \ln A$. Uji dengan $x = 1$.

Soal 3.2

Sinta menulis $(e^{Ax})' = Axe^{Ax-1}$. Jelaskan.

Soal 3.3

Dewi menulis $\int \frac{A}{x} dx = \frac{Ax^0}{0}$. Perbaiki.

Pengayaan

SUB-CPMK 12.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Tunjukkan $(a^x)' = a^x \ln a$ dengan menulis $a^x = e^{x \ln a}$. Hitung $(2^x)'$ di $x = 0$ dan jelaskan mengapa e istimewa.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 13.